Matéria: Arquitetura e modelagem de sistemas
Grupo G
Professor: Abraão de Oliveira Ferreira

Refino do Design do Sistema

Requisitos considerados

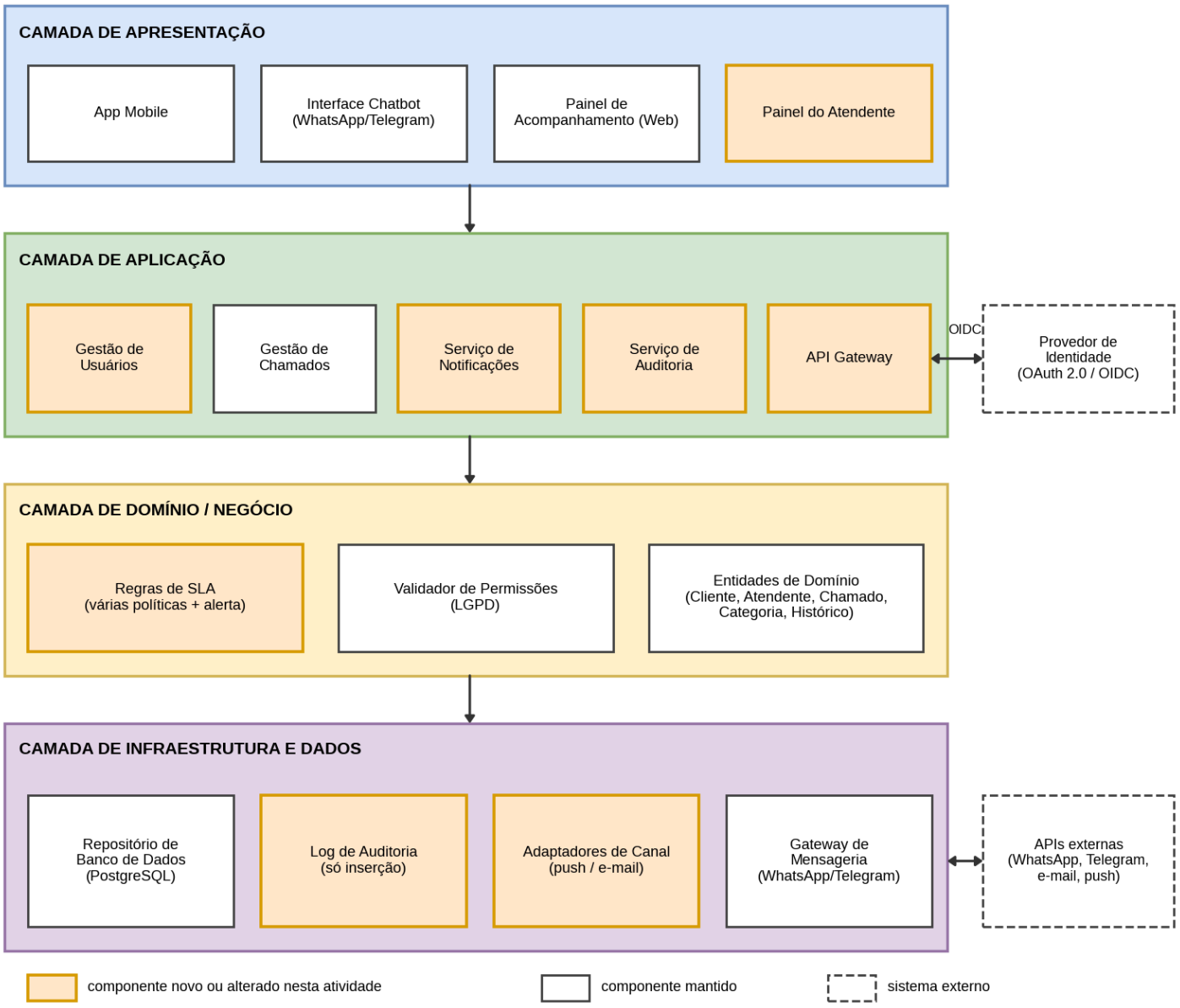
Código	Requisito
RF01	Gestão de usuários (cadastro, login e perfis de cliente e atendente)
RF02	Abertura de chamados, com número de protocolo único
RF03	Acompanhamento de status pelo cliente
RF04	Notificação de atualização (app, e-mail ou WhatsApp)
RF05	Categorização e histórico do chamado
RNF01	Segurança (autenticação segura e isolamento dos dados de cada cliente)
RNF02	Rastreabilidade e auditoria (logs inalteráveis com data, hora e autor)
RNF03	Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana

Matéria: Arquitetura e modelagem de sistemas
Grupo G
Professor: Abraão de Oliveira Ferreira

1. Diagrama de componentes atualizado

Mantivemos as quatro camadas da Aula 3. Os componentes em laranja foram criados ou alterados nesta atividade. O que mudou em cada um está explicado nas 2 e 3.

Diagrama de Componentes (atualizado)



Matéria: Arquitetura e modelagem de sistemas
Grupo G
Professor: Abraão de Oliveira Ferreira

2. Responsabilidades dos componentes

Parte: Christoffer Henrique da Silva Souza

Componente	Responsabilidade
App Mobile	Cliente faz login, abre chamados, acompanha o andamento e recebe notificações.
Interface Chatbot	Recebe solicitações pelo WhatsApp ou Telegram e envia para o sistema.
Painel de Acompanhamento (Web)	Mostra ao cliente seus chamados, o histórico e o status.
Painel do Atendente	Atendente vê os chamados, registra observações e altera o status. Agora também mostra os chamados perto de vencer o prazo de SLA.
API Gateway (novo)	Entrada única do sistema: usa HTTPS, confere o token do usuário e limita o número de requisições.
Gestão de Usuários	Cadastro, perfis de acesso e consentimento da LGPD. O login passou a ser feito pelo provedor de identidade.
Gestão de Chamados	Recebe o chamado, valida os dados, gera o protocolo, associa a categoria e atualiza o status.
Serviço de Notificações	Identifica a mudança de status e envia a mensagem pelo canal do cliente (app, e-mail ou WhatsApp).
Serviço de Auditoria (novo)	Registra data, hora e autor de toda alteração feita em um chamado.
Regras de SLA	Controla os prazos. Agora aceita várias políticas (por categoria e prioridade) e avisa antes do vencimento.
Validador de Permissões (LGPD)	Garante que o cliente só veja os próprios chamados e aplica as regras de privacidade.
Entidades de Domínio	Representam Cliente, Atendente, Chamado, Categoria e Histórico do chamado.
Repositório de Banco de Dados	Guarda os dados do sistema (PostgreSQL).
Log de Auditoria (novo)	Guarda os registros de auditoria em uma tabela só de inserção, sem alterar nem apagar.
Adaptadores de Canal (novo)	Fazem o envio das notificações por push e e-mail.
Gateway de Mensageria	Integra com as APIs do WhatsApp e do Telegram.

Matéria: Arquitetura e modelagem de sistemas
Grupo G
Professor: Abraão de Oliveira Ferreira

3. Melhorias realizadas no design

Melhoria 1 – SLA com alerta antes do vencimento. No benchmarking vimos que a Zendesk só registra a violação do SLA depois que ela acontece, e que a Movidesk permite prazos diferentes por cliente. No nosso design o SLA era uma regra única, verificada só quando o atendente atualizava o chamado. Agora as Regras de SLA têm várias políticas e o sistema avisa o atendente antes do prazo acabar (RF04, RF05).

Melhoria 2 – Auditoria separada. Antes o "Repositório de Banco de Dados (com Logs)" fazia as duas coisas. Criamos o Serviço de Auditoria e o Log de Auditoria, que só aceita inserção. Assim o RNF02 (logs inalteráveis) fica garantido pelo design e não depende de cada programador.

Melhoria 3 – Autenticação pelo provedor de identidade e API Gateway. Na pesquisa de evidências o grupo concluiu que é melhor usar OAuth 2.0 com OpenID Connect do que criar o login do zero. Por isso a Gestão de Usuários deixou de cuidar de senhas e sessões, e o API Gateway passou a validar os tokens (RF01, RNF01).

Melhoria 4 – Notificação por canais. O RF04 prevê app, e-mail e WhatsApp, mas o design só tinha o Gateway de Mensageria. Incluímos os Adaptadores de Canal e o Serviço de Notificações passou a escolher o canal, sem depender de um canal específico (RF04).

Matéria: Arquitetura e modelagem de sistemas
Grupo G
Professor: Abraão de Oliveira Ferreira

4. Padrão de projeto sugerido

Strategy. O padrão pode ser aplicado no Serviço de Notificações. Criaríamos uma interface Canal com o método enviar(notificacao) e uma classe para cada canal: CanalApp, CanalEmail e CanalWhatsApp. O serviço escolhe o canal do cliente e chama o método enviar, sem precisar saber como cada um funciona.

Justificativa: no diagrama de classes da AV2 já existe o tipo CanalNotificacao (APP, EMAIL, WHATSAPP). Sem o padrão, o código teria vários if/else para cada canal. Com o Strategy, para criar um canal novo (por exemplo SMS) basta criar uma nova classe, sem mexer nas outras. Outro padrão que poderia ser usado é o **State**, para as transições de status do chamado (aberto, em atendimento, resolvido e encerrado), mas o grupo escolheu o Strategy como principal.

5. Aspectos de segurança

Parte: Paulo Ricardo Wosniak Soares

- **Controle de acesso:** a verificação de que o cliente só acessa os próprios chamados é feita no backend (Validador de Permissões), e não só na tela. A interface não deve ser considerada uma barreira de segurança (RNF01).
- **Autenticação:** usar OAuth 2.0 com OpenID Connect, com PKCE e comunicação sempre por HTTPS, seguindo a RFC 9700 e as recomendações da OWASP citadas na pesquisa. Também limitar as tentativas de login, para evitar força bruta.
- **Auditoria e LGPD:** o log de auditoria não pode ser alterado, e os dados pessoais só são coletados com consentimento. Na anonimização, só ficam os registros necessários para a auditoria legal.

Matéria: Arquitetura e modelagem de sistemas
Grupo G
Professor: Abraão de Oliveira Ferreira

6. Relação com os requisitos

Requisito	Componentes que atendem	O que mudou no design
RF01	App Mobile, Painel Web, Painel do Atendente, API Gateway, Gestão de Usuários	Login pelo provedor de identidade
RF02	App Mobile, Interface Chatbot, Gestão de Chamados, Entidades de Domínio, Repositório	Sem mudança
RF03	Painel de Acompanhamento, Gestão de Chamados, Validador de Permissões	Sem mudança
RF04	Serviço de Notificações, Adaptadores de Canal, Gateway de Mensageria, Regras de SLA	Vários canais e alerta antes do prazo
RF05	Gestão de Chamados, Entidades de Domínio, Serviço de Auditoria, Repositório	Histórico registrado pelo Serviço de Auditoria
RNF01	API Gateway, Validador de Permissões, provedor de identidade	Token validado e acesso controlado no backend
RNF02	Serviço de Auditoria, Log de Auditoria	Log separado e só de inserção
RNF03	Docker, API Gateway, Repositório de Banco de Dados	Sem mudança no diagrama; depende do Docker e de backup do banco

Com o refinamento, o design continua em camadas e passa a atender melhor os requisitos funcionais (principalmente RF01 e RF04) e os não funcionais (RNF01 e RNF02), que antes estavam só descritos e agora têm componentes responsáveis.